

Econometría ICS-294

Guía de ejercicios: Regresión Lineal Simple

Francisco Alfaro Medina

Instrucciones

Responda de forma clara, mostrando fórmulas, cálculos e interpretación económica. Cuando use MCO, indique explícitamente cuál es la variable dependiente y cuál es la variable explicativa.

Ejercicios

Ejercicio 1. Modelo de regresión lineal simple.

Considere el modelo poblacional:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + u.$$

- a) Explique qué representan y , x , β_0 , β_1 y u .
- b) ¿Qué significa interpretar β_1 “ceteris paribus”?
- c) Proponga un ejemplo económico donde y sea salario y x sea educación. Mencione al menos tres variables que podrían estar dentro de u .

Ejercicio 2. Esperanza condicional y FRP.

En una población pequeña se observa la siguiente relación entre años de educación e ingreso:

Persona	Educación	Ingreso
A	10	400
B	10	500
C	12	600
D	12	700
E	14	900
F	14	1000

- a) Calcule $E[Y|X = 10]$, $E[Y|X = 12]$ y $E[Y|X = 14]$.
- b) Dibuje intuitivamente la función de esperanza condicional.
- c) Si la FRP fuera lineal, ¿qué relación tendría con $E[Y|X]$?

Ejercicio 3. Estimación manual por MCO.

Use los siguientes datos:

i	1	2	3	4	5
x_i	1	2	3	4	5
y_i	2	3	5	4	6

- Calcule $\bar{x}$ y $\bar{y}$.
- Calcule $\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}$.
- Calcule $\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$.
- Escriba la función de regresión muestral.
- Interprete $\hat{\beta}_1$.

Ejercicio 4. Valores ajustados y residuos.

Usando la regresión estimada en el ejercicio anterior:

- Calcule $\hat{y}_i$ para cada observación.
- Calcule el residuo $\hat{u}_i = y_i - \hat{y}_i$.
- Verifique que $\sum_i \hat{u}_i = 0$.
- Verifique que $\sum_i x_i \hat{u}_i = 0$.

Ejercicio 5. Propiedades aritméticas de MCO.

Explique por qué, en una regresión con constante:

- la recta estimada pasa por el punto $(\bar{x}, \bar{y})$;
- el promedio de los valores ajustados es igual al promedio de y ;
- los residuos tienen promedio cero.

Ejercicio 6. Bondad de ajuste.

Para una regresión se obtiene:

$$SST = 500, \quad SSR = 125.$$

- Calcule SSE .
- Calcule R^2 usando $R^2 = SSE/SST$.
- Calcule R^2 usando $R^2 = 1 - SSR/SST$.
- Interprete el resultado.

Ejercicio 7. Interpretación de una regresión estimada.

Suponga que se estima la relación entre salario por hora y años de educación:

$$\widehat{\text{salario}} = 0,095 + 0,54 \text{ educ.}$$

- Interprete el intercepto.
- Interprete la pendiente.
- Prediga el salario para una persona con 12 años de educación.
- ¿Qué limitaciones tiene interpretar esta pendiente como causal?

Ejercicio 8. Media condicional cero.

Considere nuevamente:

$$\text{salario} = \beta_0 + \beta_1 \text{educ} + u.$$

- a) Explique qué significa $E[u|\text{educ}] = 0$.
- b) Mencione dos variables omitidas que podrían hacer que este supuesto falle.
- c) Explique intuitivamente por qué, si educ está correlacionada con factores dentro de u , MCO puede entregar una relación espuria.

Ejercicio 9. Supuestos de RLS.

Para cada caso, indique qué supuesto podría estar en riesgo y explique brevemente:

- a) Todos los individuos de la muestra tienen exactamente el mismo nivel de educación.
- b) La muestra proviene solo de trabajadores de una empresa de tecnología, pero se quiere inferir sobre todo el país.
- c) La habilidad no observada afecta salarios y está correlacionada con educación.
- d) La variabilidad del error es mayor para personas con más educación.

Ejercicio 10. Cambio de unidades.

Suponga que se estima:

$$\widehat{\text{salario}} = 1000 + 250 \text{educ},$$

donde salario está medido en pesos por hora y educ en años.

- a) Si salario se mide ahora en miles de pesos por hora, ¿cuáles son el nuevo intercepto y la nueva pendiente?
- b) Si educación se mide en semestres en vez de años, ¿cuál es la nueva pendiente?
- c) ¿Cambia el R^2 al cambiar las unidades? Explique.

Ejercicio 11. Método de momentos.

En el modelo $y = \beta_0 + \beta_1 x + u$, suponga que se cumplen:

$$E(u) = 0, \quad E(xu) = 0.$$

- a) Escriba las contrapartes muestrales de estas dos condiciones.
- b) Muestre que estas condiciones coinciden con las condiciones de primer orden de MCO.
- c) Explique en palabras la intuición de imponer que x sea ortogonal al residuo.

Ejercicio 12. Insesgamiento y homocedasticidad.

Responda brevemente:

- a) ¿Qué significa que $\hat{\beta}_1$ sea insesgado?
- b) ¿Por qué el insesgamiento es una propiedad de la distribución muestral del estimador y no de una estimación particular?
- c) ¿Qué significa homocedasticidad?

d) Según la fórmula

$$Var(\hat{\beta}_1) = \frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2},$$

¿qué ocurre con la varianza de $\hat{\beta}_1$ si aumenta la variabilidad de x ?